

Briefing: Verificação da Percepção Estudantil da Alimentação Escolar

Persona:

Maria, 36 anos, parda, residente da cidade de Nossa Senhora da Glória, casada e mãe de duas meninas estudantes da rede municipal de ensino. É nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Maria está buscando aprimorar cada vez mais a oferta de alimentação escolar de qualidade, bem como aceitação da alimentação ofertada nas unidades de ensino. Porém, ela não tem uma ferramenta adequada para aferir o clima alimentar em relação aos discentes, ou seja, saber diretamente dos alunos se o alimento ofertado atende as expectativas deles, com essa ferramenta ela pode saber o nível de aceitação da merenda escolar na perspectiva dos discentes.

Briefing de projeto mobile:

- **Cliente:** Secretaria Municipal de Nossa Senhora da Glória
- **Responsável pelo projeto:** Gilmar dos Santos Silva (Desenvolvedor), Suzanny Quitella Pedrosa (Nutricionista)
- **Plataforma:** Aplicativo Mobile (Ionic + React + TypeScript)
- **Data de início:** 13/08/2026
- **Data estimada de entrega:** 13/09/2026

1 - Sobre o projeto:

A alimentação escolar desempenha um papel estratégico e indispensável no desenvolvimento cognitivo, físico e pedagógico dos estudantes da rede pública de ensino brasileira. Diante do cenário de vulnerabilidade socioeconômica enfrentado por parcela significativa dos discentes, a garantia da segurança alimentar no ambiente escolar atua diretamente na redução da evasão e na melhoria do rendimento acadêmico.

A rede municipal de ensino disponibiliza cardápios planejados e supervisionados por uma equipe técnica de nutricionistas. Contudo, para assegurar a efetividade nutricional e combater o desperdício, é crucial mensurar a **aceitabilidade real** das refeições sob a perspectiva do beneficiário final: o estudante.

Nesse contexto, surge a necessidade de transformar a coleta de feedback — historicamente analógica ou amostragem pontual — em um processo contínuo, digital e mensurável.

2. Objetivos do Sistema

Objetivo Geral

Projetar e desenvolver uma aplicação móvel interativa, acessível e de alta usabilidade (UX/UI), voltada à mensuração contínua da percepção e aceitabilidade da merenda escolar pelos alunos da rede municipal de ensino de Nossa Senhora da Glória.

Objetivos Específicos e Valor Técnico

- **Engajamento e Coleta Amigável:** Disponibilizar uma interface gamificada e intuitiva (ex.: escalas visuais/ícones), adaptada à linguagem do público infantil e juvenil, minimizando o tempo de resposta e garantindo alta adesão.
 - **Geração de Inteligência de Dados:** Fornecer à equipe de nutrição um painel analítico (Dashboard) com métricas agregadas por escola, turno, faixa etária e tipo de refeição.
 - **Otimização de Recursos Públicos:** Subsidiar a tomada de decisão no ajuste de cardápios e na gestão de estoques, reduzindo o desperdício de alimentos e aprimorando a eficiência dos gastos públicos.
 - **Privacidade e Conformidade:** Garantir o anonimato das avaliações e a proteção dos dados dos estudantes em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
-

3 - Público-alvo:

- Alunos da Rede Municipal de Educação

4. Necessidades / Regras de Negócio

- **Aferição Simplificada via Dispositivo Móvel:** Permitir que os alunos (cidadãos/beneficiários) avaliem a refeição do dia de forma simples, rápida e intuitiva pelo celular ou dispositivo da escola (Totem);
- **Painel de Gestão e Monitoramento para a Secretaria Municipal:** Oferecer um *Dashboard* administrativo para a equipe de Nutrição e Secretaria de Educação visualizar as avaliações, métricas e estatísticas em tempo real;
- **Gestão Dinâmica do Cardápio e Escolas:** Permitir que a Secretaria cadastre, atualize ou ajuste os cardápios diários, os horários das refeições e vincule os registros às respectivas unidades escolares do município;
- **Canal Direto de Comunicação e Feedback:** Disponibilizar um canal de comunicação estruturado (ex.: campo para sugestões, elogios e alertas sobre a

qualidade/temperatura dos alimentos) entre a comunidade escolar e a equipe técnica de nutrição;

- **Interface Acessível e Linguagem Adaptada:** Manter uma linguagem clara, lúdica e acessível (usando escalas visuais, ícones e elementos gamificados), adequada ao público infantil e juvenil;
- **Escalabilidade e Cadastro de Novas Unidades:** Facilitar o cadastro e a parametrização de novas escolas municipais, turmas, turnos e novos profissionais no sistema de forma ágil e sem necessidade de refatoração de código.

5. Telas do Aplicativo Mobile e Painel de Gestão

A. Módulo Aluno / Comunidade Escolar (App Mobile)

- **Tela "Home" (Início):** Painel interativo destacando a refeição/cardápio do dia e o botão de acesso rápido para realizar a avaliação diária.
- **Tela "Sobre o Projeto":** Apresentação do programa de alimentação escolar, importância da nutrição e objetivos da ferramenta de avaliação.
- **Tela "Fale com a Nutrição" (Ouvidoria/Feedback):** Canal direto para envio de sugestões, elogios, dúvidas sobre restrições alimentares/alergias ou alertas sobre a qualidade dos alimentos.
- **Tela "Avaliar Merenda" (Fluxo Principal):** Interface simples e gamificada (com ícones/emoticons de satisfação) para o aluno registrar sua percepção sobre a refeição servida (sabor, apresentação, temperatura e quantidade).
- **Tela "Confirmação da Avaliação":** Tela de *feedback* visual pós-envio agradecendo a participação do aluno e registrando o voto no sistema.
- **Tela "Cardápio da Semana":** Consulta pública ao planejamento alimentar elaborado pelas nutricionistas para os dias subsequentes, organizado por data e turno (café, almoço, lanche).
- **Tela "Minhas Avaliações" / "Histórico":** Lista ou resumo das avaliações realizadas pelo estudante/turma ao longo do período letivo.

B. Módulo Administrativo e de Gestão (Secretaria de Educação / Nutricionistas)

- **Tela "Login Administrativo":** Autenticação segura para nutricionistas, gestores da Secretaria Municipal de Educação e diretores escolares.
- **Tela "Recuperar Senha":** Mecanismo de redefinição de acesso corporativo via e-mail institucional.
- **Tela "Painel Geral / Dashboard" (Home do Gestor):** Visão consolidada com indicadores gerais de aceitabilidade, gráficos de satisfação por escola e alertas de desvio de padrão.
- **Tela "Gestão de Avaliações e Métricas":** Listagem detalhada dos *feedbacks* e notas consolidadas por escola, turno, cardápio e faixa etária.
- **Tela "Detalhe da Avaliação / Relatório por Escola":** Informações aprofundadas com comentários dos alunos, índice de desperdício reportado e gráficos de aceitabilidade do prato específico.
- **Tela "Gestão de Cardápios":** Interface para a equipe de nutrição cadastrar, editar e agendar os cardápios diários e semanais da rede pública.
- **Tela "Cadastro e Gestão de Escolas":** Módulo para cadastrar, editar ou ativar novas unidades escolares, turmas e turnos da rede municipal de ensino.

6. Funcionalidades do Aplicativo e do Sistema

- **Layout Responsivo e *Mobile-First* (Ionic Framework / React (Vite)):** Interface adaptável a diferentes tamanhos de tela (smartphones, tablets e computadores), com foco total na usabilidade móvel (*UX/UI*) adaptada ao público infantil e juvenil;
- **Avaliação da Merenda Escolar via Interface Gamificada:** Formulário simplificado e interativo (utilizando escalas de emojis/ícones de satisfação, seletores de sabor, quantidade e temperatura) para o registro rápido da percepção do aluno;
- **Módulo "Sobre o Projeto" e Orientações Nutricionais:** Seção informativa detalhando a importância da alimentação saudável, o papel da equipe de nutrição e os objetivos do sistema de avaliação;
- **Consulta e Gestão de Cardápios da Semana:** Exibição do cardápio planejado para cada dia/turno e interface administrativa para a equipe de nutrição publicar e atualizar as refeições oferecidas;
- **Autenticação e Gestão de Acessos por Perfil:** Sistema de *login* e níveis de permissão diferenciados para Alunos/Comunidade Escolar, Nutricionistas, Gestores da Secretaria Municipal de Educação e Diretores Escolares;
- **Recuperação de Senha por E-mail:** Funcionalidade de redefinição de credenciais de acesso para a equipe técnica e gestores cadastrados;
- **Menu de Navegação Simplificado (Popover / Sidebar):** Menu acessível via ícone (ex.: três pontos ou hambúrguer) permitindo transição rápida entre a tela de avaliação, cardápio semanal, histórico e canal de feedback;
- **Painel Analítico (*Dashboard*) de Indicadores Nutricionais:** Visão consolidada para os gestores com métricas de aceitabilidade, percentual de aprovação/rejeição por prato e relatórios por unidade escolar;
- **Feedback Visual de Status da Avaliação:** Sinalização clara do status do registro do aluno (ex.: *Avaliação Registrada*, *Cardápio Não Avaliado*, *Feedback Processado pela Nutrição*).

7 - Arquitetura e Stack Tecnológica

Para garantir alta performance, facilidade de manutenção e uma experiência fluida nos totens e dispositivos móveis, o projeto adota uma arquitetura em camadas baseadas em APIs RESTful e tecnologias de código abertos consolidadas no mercado.

Detalhamento das Tecnologias

A. Frontend (Aplicação Client-Side / Totem / Web)

- **Ionic 8:** Framework UI otimizado para componentes nativos e híbridos. Garante performance de 60fps nos totens com suporte nativo para componentes de toque (touchscreens), *popovers*, botões gamificados e responsividade total.
- **React 18:** Biblioteca declarativa para construção das interfaces. A versão 18 traz melhorias significativas de renderização (*Concurrent Mode*), garantindo que a troca de telas no totem seja instantânea.
- **TypeScript:** Adiciona tipagem estática ao JavaScript, prevenindo erros em tempo de desenvolvimento, aumentando a confiabilidade do código e facilitando a manutenção futura.
- **Vite 5 (Bundler & Build Tool):** Ferramenta de *build* de altíssima velocidade para desenvolvimento e geração do pacote final ultra-leve, essencial para inicialização rápida do aplicativo nos totens de avaliação.

B. Backend (API RESTful)

- **Node.js:** Ambiente de execução assíncrono e orientado a eventos (*Event-Driven*), ideal para lidar com múltiplos acessos simultâneos (ex.: centenas de alunos avaliando a merenda no mesmo horário de intervalo/almoço).
- **Express:** Framework web minimalista para construção rápida da API REST, gerenciamento de rotas e middlewares.
- **CORS (Cross-Origin Resource Sharing):** Middleware configurado para permitir integrações seguras entre o frontend (totens e painel web) e a API do backend.
- **JWT (JSON Web Token):** Mecanismo de autenticação *stateless* e seguro para controle de acesso do painel da equipe de nutrição, diretores e gestores municipais.

C. Banco de Dados

- **MySQL:** Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBD) robusto, altamente performático e amplamente adotado em sistemas de gestão pública. Armazenará os registros de cardápios, escolas, turmas, usuários e os históricos de avaliações.

1. Identidade e Estrutura

- **Verde Primário (#00662A ou #5cb85c):** Botões principais de ação, destaques, títulos de seções e ícones de confirmação.
- **Verde Escuro (#1B4A28):** Barra superior (*Header*), cabeçalho das telas e elementos institucionais da prefeitura.
- **Destaques/Acentos (#E5B832):** Detalhes da interface, selos de gamificação e estrelas de avaliação.
- **Fundo da Tela (#F8F9FA):** Fundo limpo e suave para destacar as opções de toque nos totens.
- **Textos:**
 - **Em fundos claros:** #212529 (Cinza muito escuro / Quase preto para máxima acessibilidade/leitura).
 - **Em fundos escuros:** #FFFFFF (Branco puro nos botões e cabeçalho).

2. Cores da Escala Gamificada (Avaliação da Merenda)

Para a seleção das carinhas de satisfação pelo aluno:

Avaliação	Emoji	Cor Hexadecimal	Função
Excelente / Boa	😍 / 😊	#00662A (Verde)	Indica aprovação do prato
Regular	😐	#F5A623 (Laranja/Âmbar)	Neutro / Ponto de atenção
Ruim / Péssima	😞 / 😡	#EB445A (Vermelho)	Alerta de rejeição para a Nutrição

3. Readequação dos Status (Substituindo os do EcoTrash)

Onde no projeto antigo havia *Pendente*, *Coletado* e *Recusado*, no **SIAAE** usamos a seguinte semântica:

- **Status "Avaliado / Concluído":** #00662A (*Verde — Registro enviado com sucesso pelo aluno*)
- **Status "Aguardando Avaliação / Cardápio de Hoje":** #F5A623 (*Laranja Âmbar — Refeição disponível para o aluno votar no dia*)

- **Status "Alerta Nutricional / Rejeição Alta":** #EB445A (*Vermelho — Notificação para a Nutricionista de que um prato teve avaliação negativa superior ao limite aceitável*)

ANEXOS

EXEMPLO DE TOTEM



TOTEM NA PALETA DE CORES DA PREFEITURA

